

2026 数学建模国赛 C 题候选建模思路与选型理由

微网与外部电网电力调控策略

本文件用于队伍在正式求解前比较建模路线。建议采用统一的线性规划与滚动时域优化主线：问题一建立确定性调度骨架；问题二加入日前不确定性和应急购电；问题三加入日内预测更新；问题四加入实时电价。当前阶段只确定候选路线，队伍确认后再锁定模型、参数和代码实现。

推荐结论：优先选择 H 路线，即问题一使用确定性线性规划，问题二以完美信息线性规划作为下界并以两阶段随机模型或机会约束作为主模型，问题三使用滚动时域 MPC，问题四使用价格感知的滚动 MPC。

一 题目结构与统一建模主线

题目依次增加四类结构：确定性日内调度、全年实际波动、日内预测更新和实时电价变化。四问共享同一套能量守恒与储能状态转移关系，因此应当在一个基础模型上逐层增加信息和成本规则，而不宜为每一问机械更换算法。

基础状态是储能电量 SOC。每个时段中，外购电、光伏和储能放电共同满足负荷、储能充电与弃光；下一时段 SOC 由本时段 SOC、充电量、放电量和效率决定。题目给出的购电成本、能量平衡、容量限制及多数调整成本均为线性或分段线性关系，因此线性规划是最自然的起点。

问题	新增题目结构	自然形成的模型	核心验证
问题一	固定日内价格、负荷与光伏预测，首尾 SOC 相等	144 时段确定性 LP	成本、SOC 边界、平衡残差
问题二	日前计划先发生，实际值后实现，不足按 5 倍应急购电	两阶段随机规划或机会约束	应急概率、应急成本、完美信息下界
问题三	0 6 12 18 时获得新预测，已执行决策不可回溯	滚动时域 MPC	调整前后成本及预测误差下降
问题四	电价随日期和时段变化	价格感知滚动 MPC	峰谷套利、固定价格与实时价格对比

二 完整路线比较

路线	方法组合	主要优点	主要风险
----	------	------	------

路线	方法组合	主要优点	主要风险
H 推荐	Q1 LP; Q2 随机或机会约束; Q3 MPC; Q4 价格感知 MPC	四问递进自然; 可解释; 计算量适中; 应急机制不会退化	需明确 Q2 信息集和 Q3 减购结算; 风险参数要做灵敏度分析
D 稳妥	Q1 Q2 逐日确定性 LP; Q3 Q4 确定性 MPC	求解稳定、速度快、容易复现和回填模板	Q2 应急购电可能恒为零; 创新性较弱
S 进阶	Q2 两阶段 SAA; Q3 Q4 多阶段随机 MPC 或 CVaR	能分析应急概率和尾部成本; 创新空间较大	情景树膨胀; 参数和验证负担较重
R 鲁棒	区间鲁棒或分布鲁棒滚动优化	极端光伏和价格情形下安全性较强	可能过度购电; 不确定集半径不易说明
DP	离散 SOC 的动态规划或随机动态规划	状态与动作关系直观; 能处理非凸操作规则	存在离散误差和维数灾难; 效率低于 LP

遗传算法、粒子群和强化学习不建议作为主模型。本题的状态转移与成本结构已明确，线性或凸优化可以直接得到稳定解。启发式方法会增加随机性，强化学习还需要大量训练样本，并且更难证明约束始终满足。

三 问题一候选方法

方案 Q1 A 144 时段线性规划

以 10 分钟为一个时段，共 144 个时段。决策变量包括计划购电、充电、放电、SOC 和弃光。目标是最小化全天购电成本，同时满足能量平衡、SOC 上下限、充放电功率和日初日末 SOC 相等。最大充放电功率为 5000 kW，换算为每个 10 分钟时段的最大能量为 833.333 kWh。

选择理由：题目中的核心约束和成本均为线性关系，LP 能获得全局最优解，计算速度快，且便于检查每个时段的能量平衡残差。该模型还能直接成为后三问的物理骨架。

方案 Q1 B 混合整数线性规划

在 LP 基础上增加充电模式和放电模式的二元变量，严格禁止同一时段同时充放电。该方案物理含义更严格，但求解量更大。由于电价为正且充放电存在能量损耗，LP 最优解通常不会产生无意义的同时充放电，因此建议先求 LP，仅在检查发现该现象时再升级为 MILP。

方案 Q1 C SOC 离散动态规划

将 SOC 划分为若干档位，枚举每个时段的充放电动作并进行递推。优点是状态转移直观，缺点是存在离散误差，档位越细计算量越大。本题没有必须依赖动态规划处理的非凸规则，因此更适合作为交叉核验模型。

问题一建议

主模型选择 Q1 A。先通过 LP 确定最低成本和储能运行规律，再检查是否同时充放电；如有，再用 Q1 B 修正。Q1 C 仅用于小规模结果对照。

四 问题二候选方法

问题二首先需要解释每天 0 时能够掌握哪些信息。若附件二中的全天实际负荷和光伏在 0 时已完全可知，正常购电始终比 5 倍应急购电便宜，最优方案会提前买足电量，应急购电理论上退化为零。因此，确定性模型应保留为完美信息成本下界，但不宜作为唯一主结果。

方案 Q2 A 逐日确定性线性规划

将附件二中的每日实际负荷与实际光伏视为已知，每天独立求解。它的优点是稳定、透明、可提供理论最低成本；局限是无法体现日前预测误差和应急购电风险。

方案 Q2 B 两阶段随机规划

第一阶段在 0 时确定计划购电和计划储能策略；第二阶段在实际负荷与光伏实现后计算应急购电。利用历史相似日期或经验误差生成多个净负荷情景，最小化计划成本与期望应急成本之和。

选择理由：题目明确区分了 0 时计划和实际供电不足后的 5 倍应急购电，这正对应先决策、后观察、再追索的两阶段结构。该模型可以输出应急概率、次数、能量和成本。

方案 Q2 C 机会约束和分位数安全裕度

要求供电充足的概率不低于给定置信水平，或根据净负荷预测误差分位数为计划购电增加动态安全裕度。该方法比完整情景模型简单，能够直接展示多买电成本与应急风险之间的权衡。置信水平应通过多个候选值比较后确定。

方案 Q2 D 鲁棒优化

要求策略在设定的负荷与光伏误差区间内始终可行。它适合强调极端情况下的供电安全，但通常会导致过度购电。建议作为 Q2 B 或 Q2 C 的稳健性对照。

问题二建议

采用双层结果：Q2 A 给出完美信息下界，Q2 B 或 Q2 C 作为主模型。若队伍希望兼顾效果和可解释性，优先选择 Q2 C；若希望加强创新与风险分析，选择 Q2 B。

五 问题三候选方法

方案 Q3 A 确定性滚动时域 MPC

每天 0 时求解未来 24 小时计划。到 6 时、12 时和 18 时，读取最新光伏预测和当前 SOC，固定已经执行的决策，只重新优化剩余时段。增购量和减购量分别设置非负变量，从而把 1.5 倍增购价格及 50% 减购违约价格写成分段线性成本。

选择理由：题目每 6 小时提供一次新信息，已经执行的操作不能改变，未来操作可以更新，这正是滚动时域优化的决策结构。附件数据也支持更新：6 时预测更新后，剩余时段光伏 MAE 约下降 47.7%；12 时更新后约下降 81.7%。18 时后多为夜间时段，其调整价值应由成本对照实验判断。

方案 Q3 B 随机 MPC

在每次滚动优化中，根据不同提前量的历史预测误差生成多个未来光伏场景。目标可由期望成本和条件风险价值 CVaR 组成，以减少极端误差引起的 5 倍应急购电。该方案风险刻画更充分，但需要控制情景数量和风险系数。

方案 Q3 C 鲁棒滚动 MPC

使用预测值及其误差区间，要求滚动策略在区间内保持供电可行。优点是安全性较高，缺点是容易保守。适合作为随机 MPC 的对照，不建议单独作为主模型。

调整必要性实验

为了回答题目中的是否需要调整，应比较四组策略，而不能只展示调整后的结果。

1. 仅使用 0 时预测，全天不调整。
2. 在 6 时调整一次。
3. 在 6 时和 12 时调整。
4. 在 6 时、12 时和 18 时全部调整。

比较总成本、正常购电成本、调整成本、应急成本、应急能量和弃光量。若某次调整带来的应急成本下降小于其违约或增购成本，则该次调整没有经济必要性。

六 问题四候选方法

方案 Q4 A 价格感知确定性 MPC

把附件四中的实时电价代入问题二和问题三模型。此时储能既用于吸收光伏余电，也用于低价充电和高价放电。该方案最贴近题面，可作为问题四的基础结果。

方案 Q4 B 光伏与电价联合随机 MPC

若认为 0 时无法知道全天真实电价，则同时构造光伏和价格情景，并保留两者在日期和时段上的相关性。该方案能分析低光伏与高电价同时出现时的风险，也能比较仅考虑光伏误差和同时考虑价格误差的差异。

方案 Q4 C 分布鲁棒 MPC

根据历史误差建立概率分布附近的不确定集合，并控制其中最不利分布下的期望成本。理论层次较高，但不确定集半径难以解释，计算和论文论证负担较重。除非队伍熟悉分布鲁棒优化，否则不建议主选。

问题四建议

主模型使用 Q4 A。如果队伍选择 H 或 S 路线，再加入 Q4 B 作为风险增强和创新点。Q4 C 可作为拓展讨论。

七 推荐组合与论文主线

问题	推荐主模型	对照模型	论文中要证明的内容
问题一	确定性 LP	MILP 或 SOC 动态规划	基础调度确实满足全部物理约束并达到最低成本
问题二	两阶段随机规划或机会约束	完美信息逐日 LP	考虑不确定性后为何出现应急购电以及安全裕度是否值得
问题三	滚动时域 MPC 加轻量风险控制	0 时计划后不再调整	6 时、12 时、18 时各次更新是否降低总成本
问题四	价格感知滚动 MPC	固定价格模型或联合随机模型	实时价格如何改变储能充放电时机和购电成本

建议的论文论证主线如下：随着题目从确定性典型日扩展到全年随机波动，再扩展到日内预测更新和实时电价变化，模型的信息结构逐步复杂化。首先建立能量守恒和 SOC 转移约束下的确定性线性规划模型；随后加入应急购电追索机制，形成两阶段调度模型；再利用滚动时域优化处理日内信息更新；最终把实时电价纳入统一调度框架。

这条主线借鉴优秀论文常用的建模组织方式：先从物理或业务机制推导状态方程与约束，再根据模型的数学结构选择求解方法。所参考论文的具体模型不会被直接套用到本题。

八 正式求解前必须确认的口径

事项	推荐口径	必须进行的核验
问题二信息集	附件二作为实际实现值，不认为其在当天 0 时全部可知；确定性结果仅作完美信息下界	比较完美信息与日前不确定模型的成本和应急量
储能效率	主结果暂按充电效率和放电效率各 90%	以双向效率均为根号 0.9 进行敏感性分析
问题三减购结算	减购部分不再支付正常电费，但支付原交易电价 50%的违约费用	对另一种可能解释重算并报告结论是否改变
时间标签	严格保留附件 144 行顺序，同一行价格、负荷和光伏完全对齐	结果模板标签原样回填，检查首尾 SOC 和总时长
小时预测映射	用发布时刻实测值作锚点，对未来小时预测分段线性插值到 10 分钟	以分段常值法作对照，检查结论稳定性

九 队伍选型方式

推荐直接选择 H 路线。若需要更细的组合，可按下列格式确认：Q1 A，Q2 B 或 C，Q3 A 增强版，Q4 B。队伍确认前不锁定模型，也不进入正式编码。

- 时间最紧：选择 D 路线。
- 希望在稳定性和创新性之间平衡：选择 H 路线。
- 队伍熟悉随机规划并有充分调试时间：选择 S 路线。
- 特别强调极端安全：在 H 路线中加入 R 路线作为对照。

资料依据

赛题依据包括 C 题题面、附件一至附件四以及结果提交模板。数据分析以附件原始数据为准；国奖论文仅用于学习问题分析、模型推导、验证和论文表述方法。